

RoboFleet

Hizmet Robotu Satış ve Uzaktan Yönetim Bilgi Sistemi

BLM2732 Sistem Analizi ve Tasarımı | Bahar 2026
Yıldız Teknik Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği

GRUP 7 • 2 Haziran 2026

Buse Selin Tavlak
Hasan Altan Turan
Kubilay Kayra Kıvrak
Senanur Dincel
Şevval Çabuk

Sunucu: Hetzner CPX32 • 49.13.13.48

FastAPI

React 18

PostgreSQL 17

ROS 2 Jazzy

Gazebo

Docker

Sunum Akışı

01

Projeye Genel Bakış

Problem tanımı, amaç ve kapsam

02

Fizibilite & Aday Seçimi

Üç aday sistem, ağırlıklı skor: 86.9/100

03

Sistem Mimarisi

3-katmanlı yapı, deploy topolojisi

04

Veri Modeli & Akışlar

11 depo, 20 veri akışı, 5 süreç

05

Gerçekleştirme

DB DDL, ROS 2, CI/CD

06

Test & Kabul

3 toplantı, fonksiyonel test sonuçları

07

Canlı Demo

Sunucu: 49.13.13.48

Projeye Genel Bakış

Problem tanımı, amaç ve kapsam · 5 ana modül

01 · Projeye Genel Bakış

Problem

- Hizmet robotlarının satışı ve uzaktan yönetimi için bütünleşik bir platform yok.
- Satış (sipariş, garanti) ve teknik süreçler (telemetri, komut) ayrı araçlarda.
- Fiziksel robot olmadan simülasyon ortamında test edilebilir çözüm gereksinimi.
- Gerçek hayatta müşterilerin robotları kullanarak test etmesi riskli.

RoboFleet Çözümü

- Web tabanlı robot satış marketplace (katalog, sepet, sipariş).
- Müşteri-robot eşleştirme, garanti yönetimi, destek talebi.
- Gerçek zamanlı telemetri + uzaktan kontrol (ROS 2 + Gazebo sim).
- Rol tabanlı yetkilendirme (Müşteri / Admin / Mühendis).

5 Ana Modül

M1

Kimlik & Yetki

M2

Katalog & Sipariş

M3

Eşleştirme & Garanti

M4

Telemetri & Kontrol

M5

Güvenlik & Loglama

01 · Modüller

M1 — Kullanıcı, Rol ve Yetkilendirme Yönetimi

Müşterii ve Admin rollerine sahip kullanıcıların sisteme kaydolmasını ve oturum açmasını yönetir. Erişim belirteçleriyle oturumlar yönetilir. Bu belirteçler API isteklerinde doğrulanır.

M2 — Robot Katalog, Stok ve Sipariş İşlemleri

Admin, stok kaydı ekleyebilir; müşteri ise modeli, fiyatı ve stok durumuna göre sipariş verir. Sipariş oluşturulduğunda ödeme durumu ve sipariş kalemi bilgileri kayıt altına alınır.

M3 — Müşteri-Robot Eşleştirme ve Garanti

Robot kendine has seri no ile müşteriyle eşleştirilir. Müşteri robotlarının garanti durumunu, açık şikayetlerini ve bakım geçmişini görebilir. Müşteri destek talebi açarsa admin destek taleplerini çözer.

M4 — Uzaktan Kontrol ve Telemetri

Gazebo simülasyonundaki robot, konum, hız ve sensör verileri iletilir; bu veriler müşterinin kontrol paneline ulaşır. Komut ve telemetri akışı doğrudan WebSocket köprüsü üzerinden tarayıcıya iletilir.

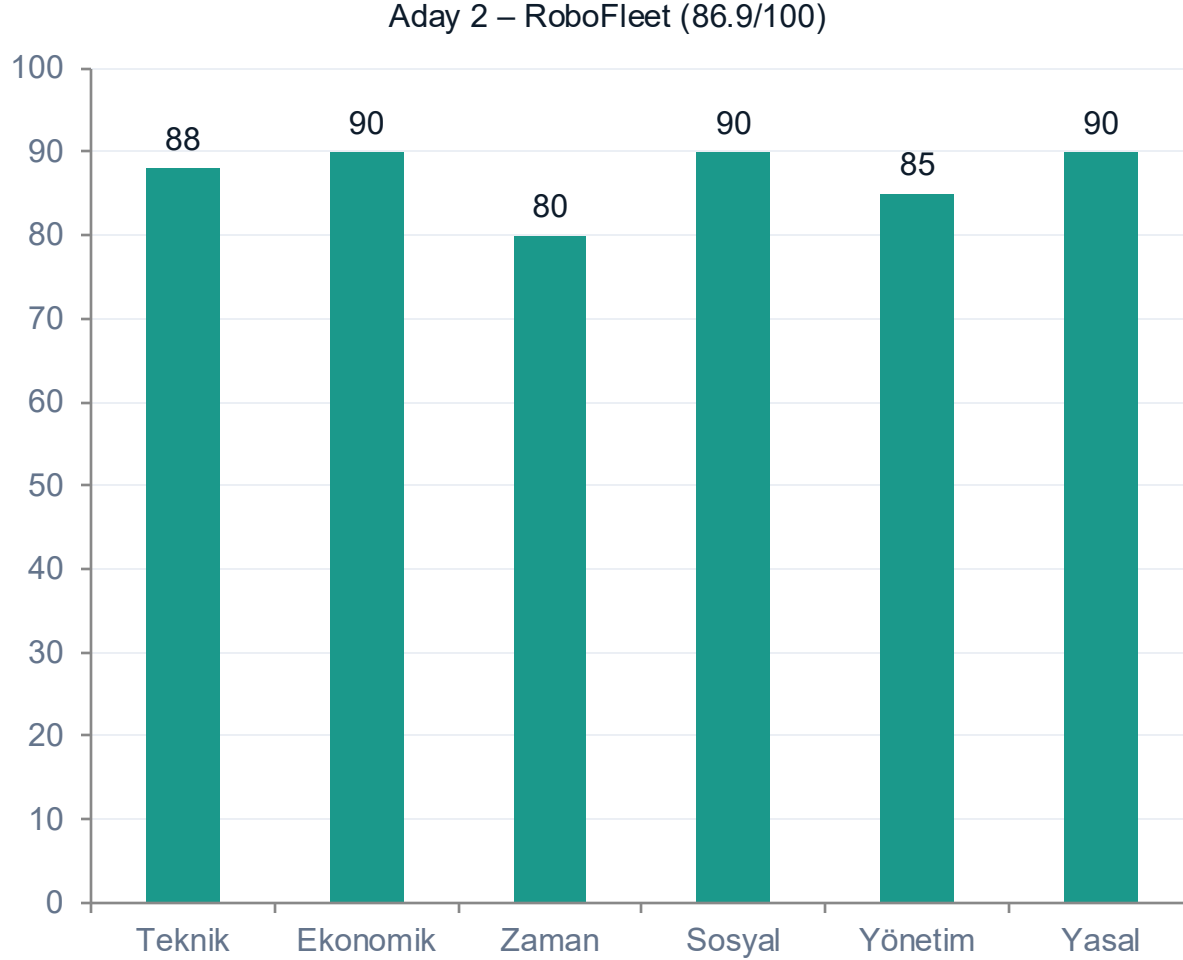
M5 — Güvenlik Olayları, Loglama ve Raporlama

Yetkisiz erişim girişimleri, başarısız kimlik doğrulama denemeleri ve gönderilen her uzaktan komut kayıt altına alınır. Tekrarlayan saldırı girişimlerinde kaynak IP adresi otomatik olarak engellenir. Yönetici, bu modül üzerinden aylık satış özeti gibi raporlara erişebilir.

Fizibilite & Aday Seçimi

Teknik · Ekonomik · Sosyal · Yasal · Zaman fizibilitesi · Ağırlıklı karşılaştırma matrisi

02 · Fizibilite & Aday Seçimi



Aday Karşılaştırması

Aday	Açıklama	Skor
Aday 1	Sade web, sahte telemetri	75.5
★ Aday 2	React+FastAPI+ROS 2+Gazebo	86.9
Aday 3	Mikroservis + Kafka + K8s	60.2

Seçim Gerekçesi?

- Tüm araçlar ücretsiz & açık kaynak (MIT/Apache 2.0).
- Ekip Python/React yetkinliği en yüksek aday.
- ROS 2 + rosbridge gerçek telemetri sağlar.
- 7 haftalık takvimde teslim edilebilir kritik yol.

02 · Fizibilite Matrisi (Ağırlıklı Puanlama)

Fizibilite Boyutu	Ağırlık	Aday 1	Aday 2 (Seçilen) ✓	Aday 3
Teknik Fizibilite	%30	60	88	70
Ekonomik Fizibilite	%15	95	90	50
Zaman Fizibilitesi	%20	95	80	35
Sosyal Fizibilite	%15	55	90	75
Yönetim Fizibilitesi	%10	70	85	60
Yasal Fizibilite	%10	90	90	75
TOPLAM (Ağırlıklı)	%100	75.5	86.9	60.2

02 · Teknik Fizibilite — Yazılım Bileşenleri

Bileşen	Seçim	Gerekçe
Backend Dili	Python 3.11 + FastAPI	Pydantic ile otomatik istek doğrulama · async/await WebSocket yoğun kullanım için kritik · OpenAPI/Swagger ile paralel geliştirme
Frontend	React 18 + CSS	Ekibin en yüksek deneyim düzeyine sahip olduğu çerçeve · Vite ile hızlı HMR ve az yapılandırma · CSS + React Router v6 + Chart.js
Veritabanı	PostgreSQL 17	Kullanıcı / sipariş / garanti yapısı için ilişkisel model zorunlu · JSONB desteği yarı-yapılı telemetri kayıtları için ideal · Docker imajı kolay, açık kaynak
Kimlik & Auth	JWT (RS256) + Redis JTI	RS256: Yalnızca özel anahtara sahip sunucu imzalar — anahtar sızma riski ortadan kalkar · JTI blacklist ile anlık token iptali · 30 dk. token ömrü
Robotik	ROS 2 Jazzy + Gazebo	Robotik dünyasının fiili standardı; DDS güvenlik + Ubuntu 24.04 LTS uyumlu · Gazebo ile fiziksel robot gerekmeden simülasyon · rosbridge ile tarayıcıdan doğrudan topic erişimi
DevOps	Docker Compose	postgres + backend + ros + frontend tek komutla ayağa kalkar · Modüler yapı sayesinde üyeler bağımsız çalışır

02 · Teknik Fizibilite — Donanım & İletişim Katmanları

Donanım — Demo Sunucusu

- Hetzner CPX32 · 4 vCPU / 8 GB RAM / 160 GB NVMe
- FastAPI + PostgreSQL + Docker Compose
- Ağır hesaplamalar: Gazebo + ROS 2

İletişim Katmanları

Frontend ↔ Backend · REST

→ Kimlik, katalog, sipariş

Frontend ↔ Backend · WebSocket

→ Anlık bildirim push

Frontend ← ROS · rosbridge :9090

→ Doğrudan telemetri akışı

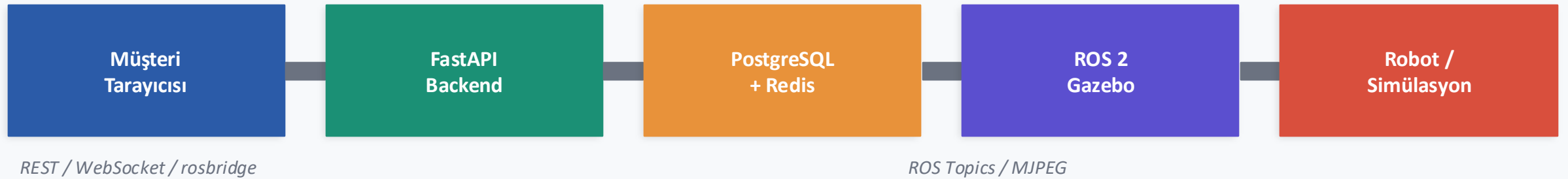
Backend → ROS · rosbridge publish

→ Komut + audit log

Backend ↔ PostgreSQL · SQLAlchemy

→ ORM + TCP soket

Katman Akışı



02 · Ekonomik Fizibilite

Ekonomik Fizibilite

Doğrudan Parasal Maliyet

Yazılım lisansları 0 USD (tamamı açık kaynak). Hetzner CPX32 2 ay ~16 USD. Alan adı (opsiyonel) ~10 USD. Toplam ~26–50 USD — tek seferlik, dönem bütçesi içinde.

İş Gücü

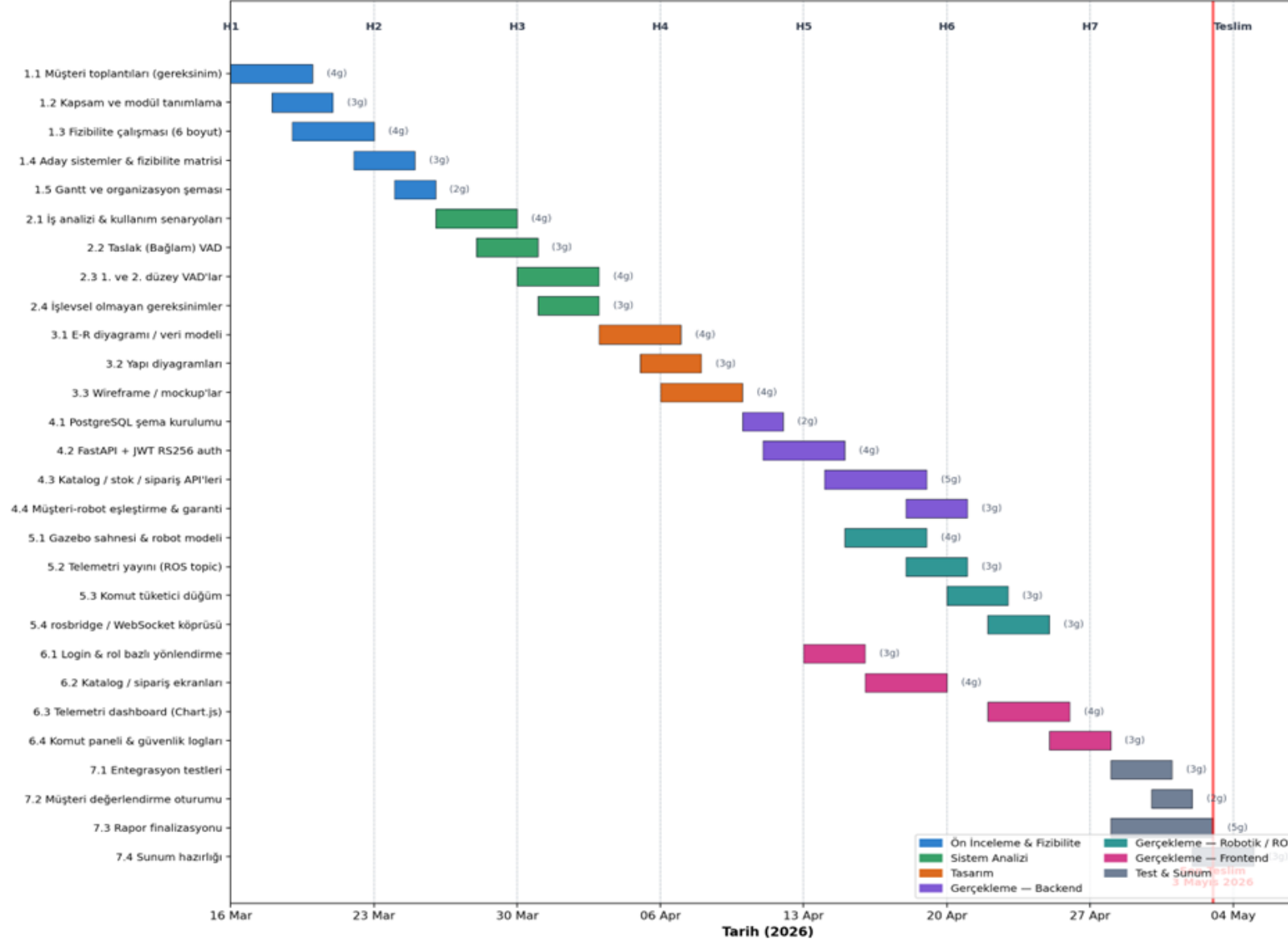
5 kişilik ekip, 7 hafta. Akademik projede bu kalem parasal gelire dönüşmediğinden yatırım karşılığı 'edinilen yetkinlik ve teslim edilen çalışan sistem' kabul edildi.

Bütçe Sonucu

Açık kaynak yığını + tek bulut sunucu sayesinde toplam doğrudan maliyet 50 USD altında tutulmuştur. Akademik kapsam için fizibilite açıkça pozitiftir.

02 · Zaman Fizibilitesi — Gantt Diyagramı

Şekil 2 — Proje Gantt Diyagramı (Aşama Bazlı, 7 Haftalık Plan)



02 · Zaman Fizibilitesi

Zaman Fizibilitesi

7 Haftalık Plan

Hafta	Tarih	Ana Çıktı
H1	16–22 Mar	Kapsam, roller, MT-01, fizibilite taslağı
H2	23–29 Mar	Modül sınırları, MT-02, bağlam VAD
H3	30 Mar–5 Nis	2. düzey VAD, E-R, NFR, teknoloji
H4	6–12 Nis	Backend auth, PostgreSQL şema, login
H5	13–19 Nis	Katalog/sipariş API, eşleştirme
H6	20–26 Nis	ROS 2, Gazebo, rosbridge, dashboard
H7	27 Nis–3 May	Güvenlik logları, test, kabul, teslim

PERT · Backend Auth

$$S_b = (S_i + 4 \cdot S_e + S_k) / 6$$

S_i (iyimser) = 3 gün

S_e (en yaklaşık) = 4 gün

S_k (kötümser) = 7 gün

Beklenen $\approx$ 4.3 gün ✓ Gantt: 4 gün

Kritik Yol

Gereksinim → VAD/E-R → Backend auth → Katalog/Sipariş API → Müşteri-Robot Atama → Frontend → Test → Sunum

ROS tarafı H5-6'da paralel; H7 başında entegre.

Haftalık tampon: Her hafta sonunda yarım gün entegrasyon tamponu bırakılmıştır; kritik yoldaki küçük sapmalar bu pencerede absorbe edilir.

02 · Sosyal Fizibilite

Sosyal (Operasyonel) Fizibilite

Müşteriler

Robot durumu için fiziksel testte oluşabilecek risklerin önüne geçen kişiselleştirilmiş panel; anlık durum, garanti bilgisi ve şikayetler tek noktada sunulmaktadır. Müşteri deneyimi öngörülebilir hale gelir.

Servis Mühendisleri

Telemetri ekranı ve komut paneli üzerinden uzaktan müdahale mümkün; sahaya gitme zorunluluğu büyük ölçüde ortadan kalkar, müdahale süresi kısalmır.

Yöneticiler

Anlık özet raporlar ve aylık hata yoğunluğu grafikleriyle stratejik kararlar güncel veriyle alınabilmektedir; aylık rapor bekleme süresi sıfıra iner.

Kabul Düzeyi

Türkçe arayüz + sezgisel D-PAD/IMU/LIDAR görselleştirmesi sayesinde teknik olmayan kullanıcıların da paneli benimsemesi yüksek olasılıklıdır.

02 · Yönetim Fizibilitesi

Yönetim Fizibilitesi

Ekip İçi Yönetim

Roller net bölünmüştür; modüller bağımsız tasarlandığından bir üyenin gecikmesi diğerini engellemez ve paralel çalışma mümkündür. Backend, frontend, ROS, DB ve QA sorumlulukları ayrı kişilerde.

Koordinasyon Araçları

GitHub (versiyon kontrol + pull request review), Google Meet (haftalık sync), modül bazlı izin yapısı. Branch politikası ile Git çakışmaları minimize edilir.

Karar Mekanizması

Teknik kararlar haftalık toplantıda ekip onayıyla alınır; çakışmalar mimari belgeyle çözülür. Tek-sahip kuralı (DB migration, deploy) belirli modüllerde uygulanır.

Gerçek Dünya Etkisi (Varsayımsal)

Telemetriyle erken uyarı → hata sayısı düşer; uzaktan müdahale → destek talebi süresi kısalır; audit log → denetlenebilirlik sağlanır. Yönetimsel KPI'lar ölçülebilir hale gelir.

02 · Yasal Fizibilite

Yasal Fizibilite

Kanun Uyumu (KVKK)

Şifreler bcrypt ile hashlenmekte, veriler RBAC ile korunmakta, kişisel veri silme akışı mevcuttur. JWT JTI blacklist ile oturum iptali; audit_logs tablosu ile veri erişim izi kalıcı tutulur.

Patent / Fikri Hak

Kullanılan tüm yazılımlar MIT, Apache 2.0 veya BSD lisanslıdır; patent ihlali riski yoktur. Üretilen kod ekibin telif hakkında, ders kapsamında akademik teslim edilir.

Lisans ve Özel İzin

Hayır; tüm araçlar ücretsizdir ve ROS 2 / Gazebo ticari kullanıma da izin vermektedir. Özel düzenleyici izin (örn. CE, FCC) gerektiren fiziksel ürün üretimi söz konusu değildir.

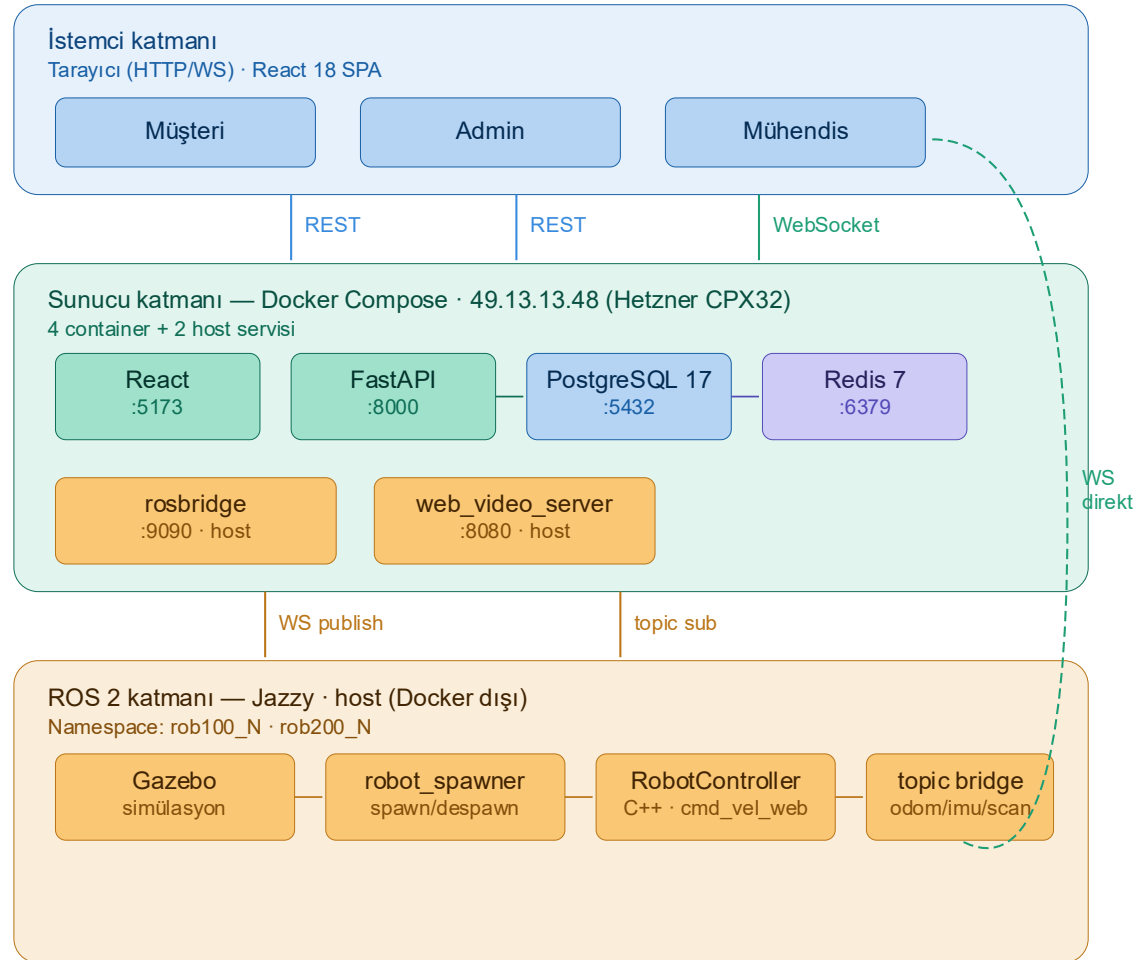
Güvenlik Mevzuatı

fail2ban + iptables DOCKER-USER ile saldırı koruması; /var/log/robot_security.log + cron bazlı ban_malicious_ips.sh ile periyodik takip yapılmaktadır.

Sistem Mimarisi

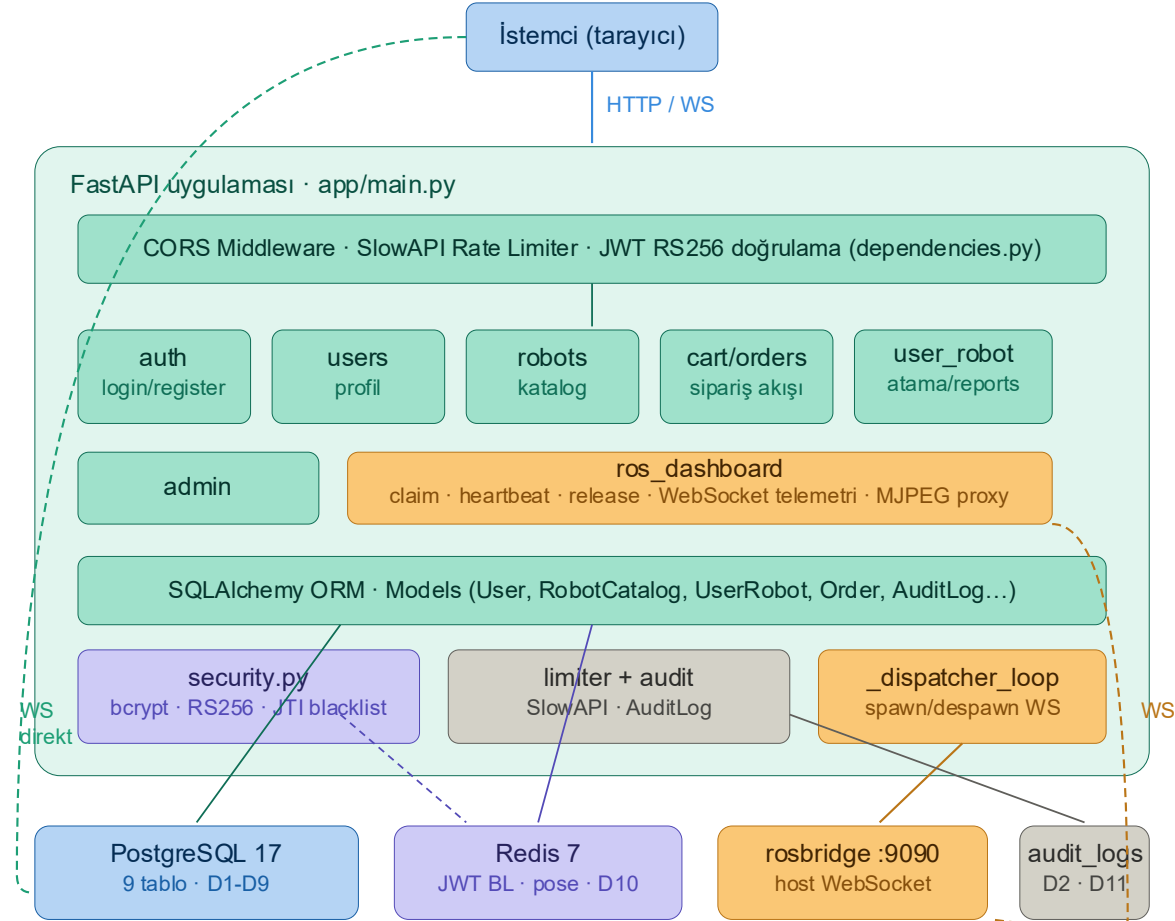
3-katmanlı yapı · React + FastAPI + PostgreSQL · ROS2/Gazebo · Deploy topolojisi

03 · Sistem Mimarisi



★ rosbridge ve web_video_server Docker dışında host'ta çalışır; FastAPI, host.docker.internal üzerinden erişir.

03 · Sistem Mimarisi



Düz ok = REST/ORM çağırısı · Kesik ok = WebSocket bağlantısı

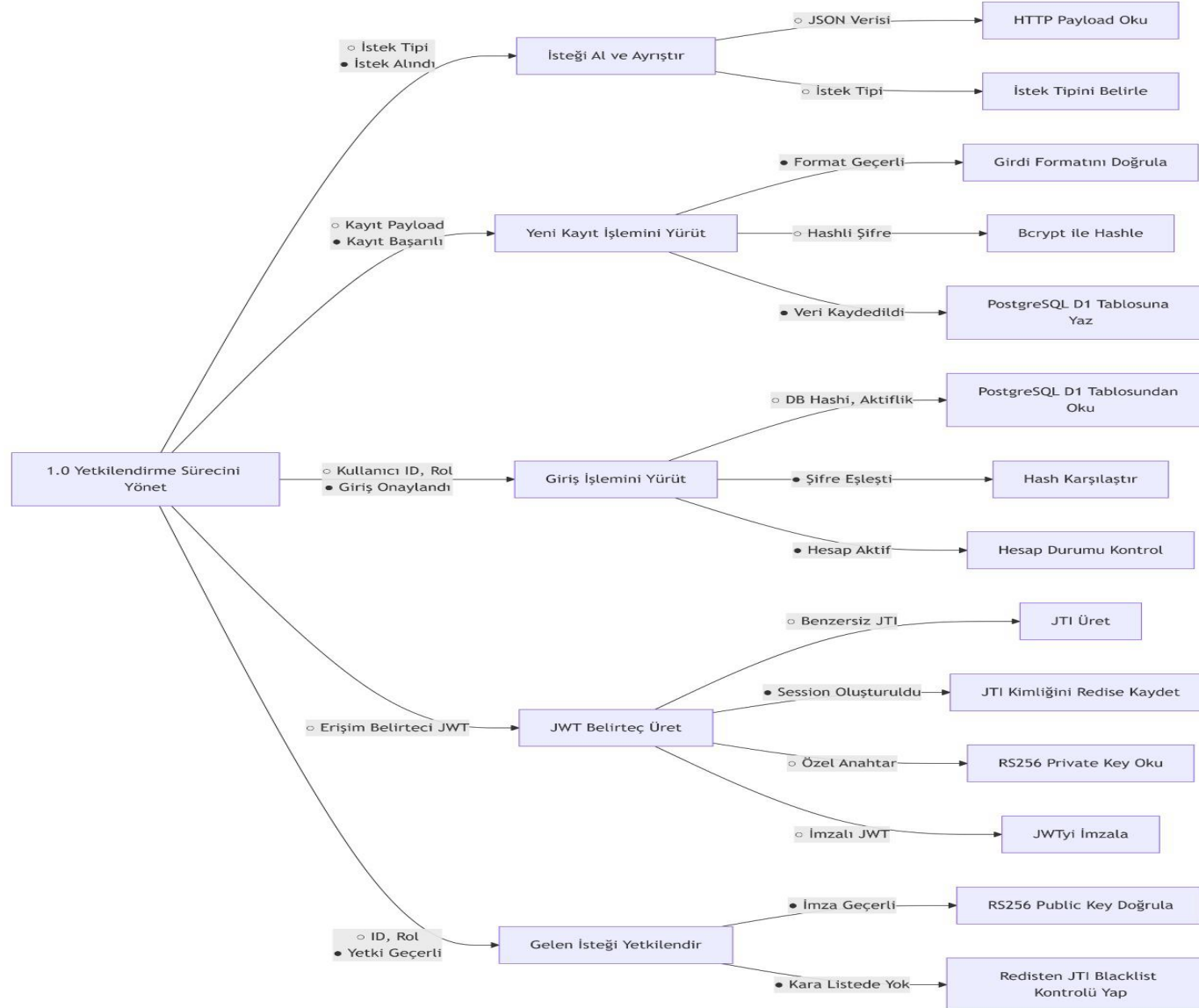
ros_dashboard: claim sırasında Gazebo'ya spawn signal gönderir, telemetri için rosbridge'e abone olur.

İstemci tarayıcısı telemetri için rosbridge'e doğrudan bağlanır — FastAPI araya girmez.

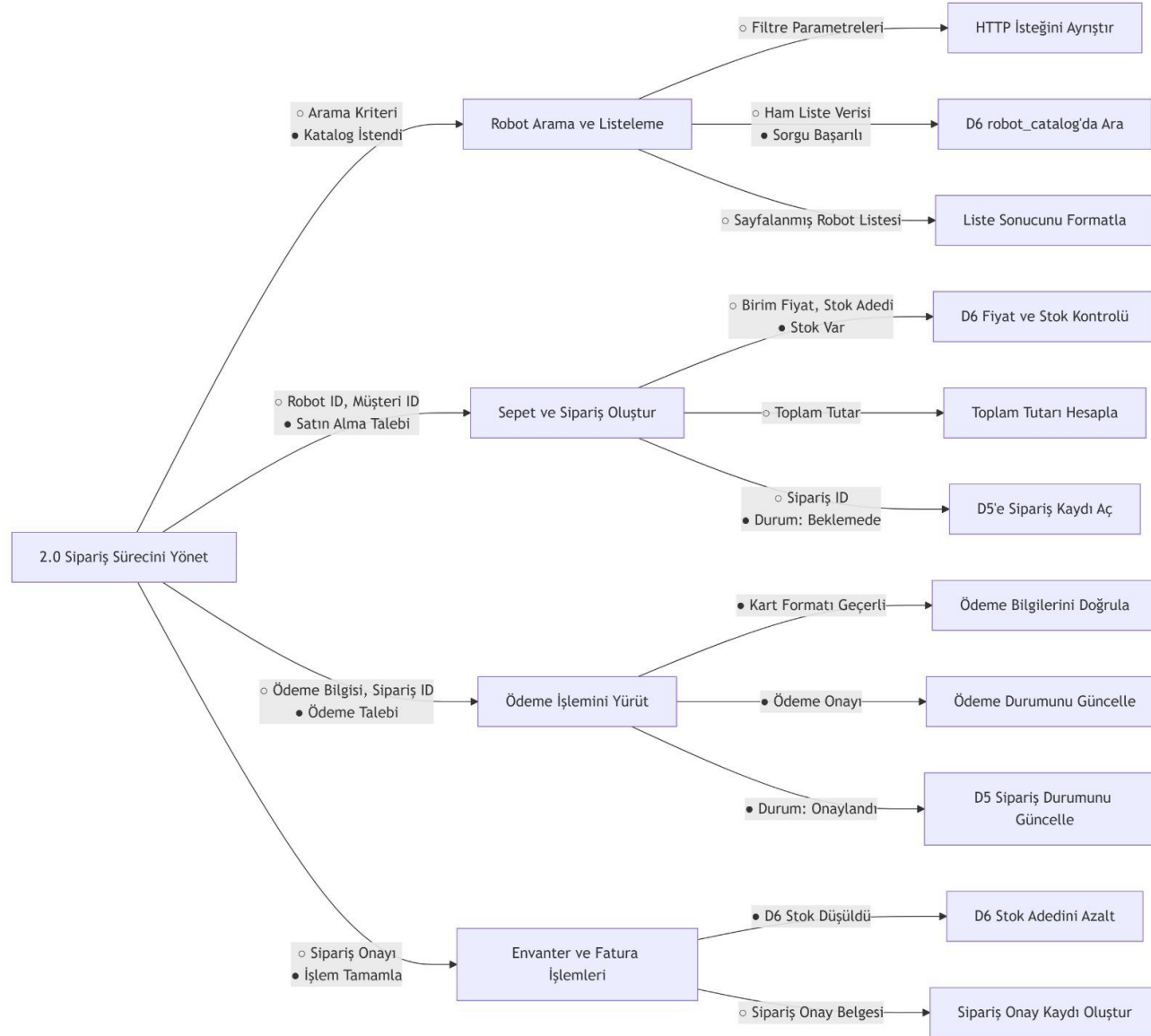
Veri Modeli & Akışlar

Use-Case · E-R Diyagramı · VAD 0. Düzey · VAD 1. Düzey · VAD 2. Düzey · 11 depo · 20 veri akışı

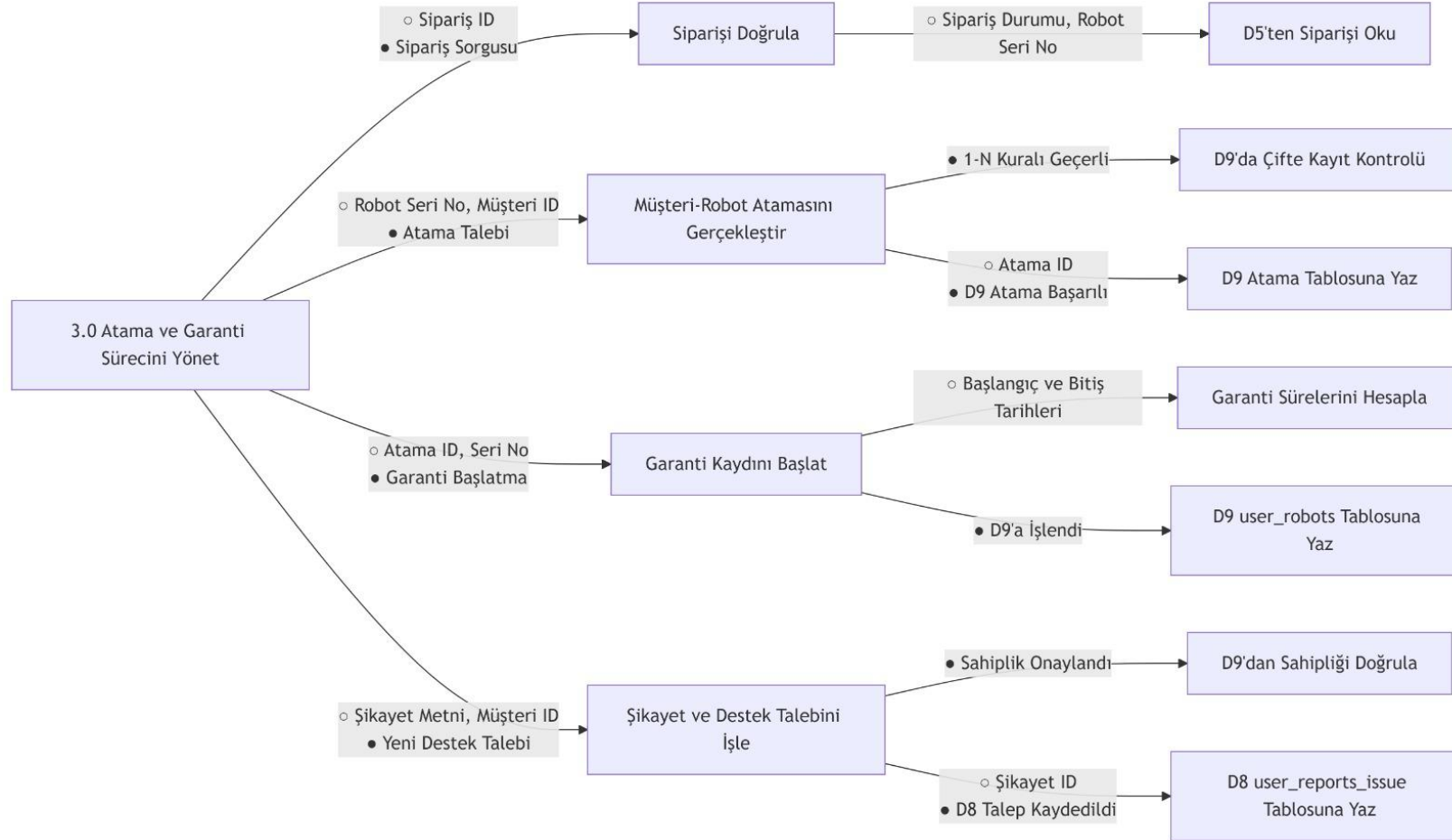
04 · Yapı Diyagramı — 1.0 Yetkilendirme Sürecini Yönet



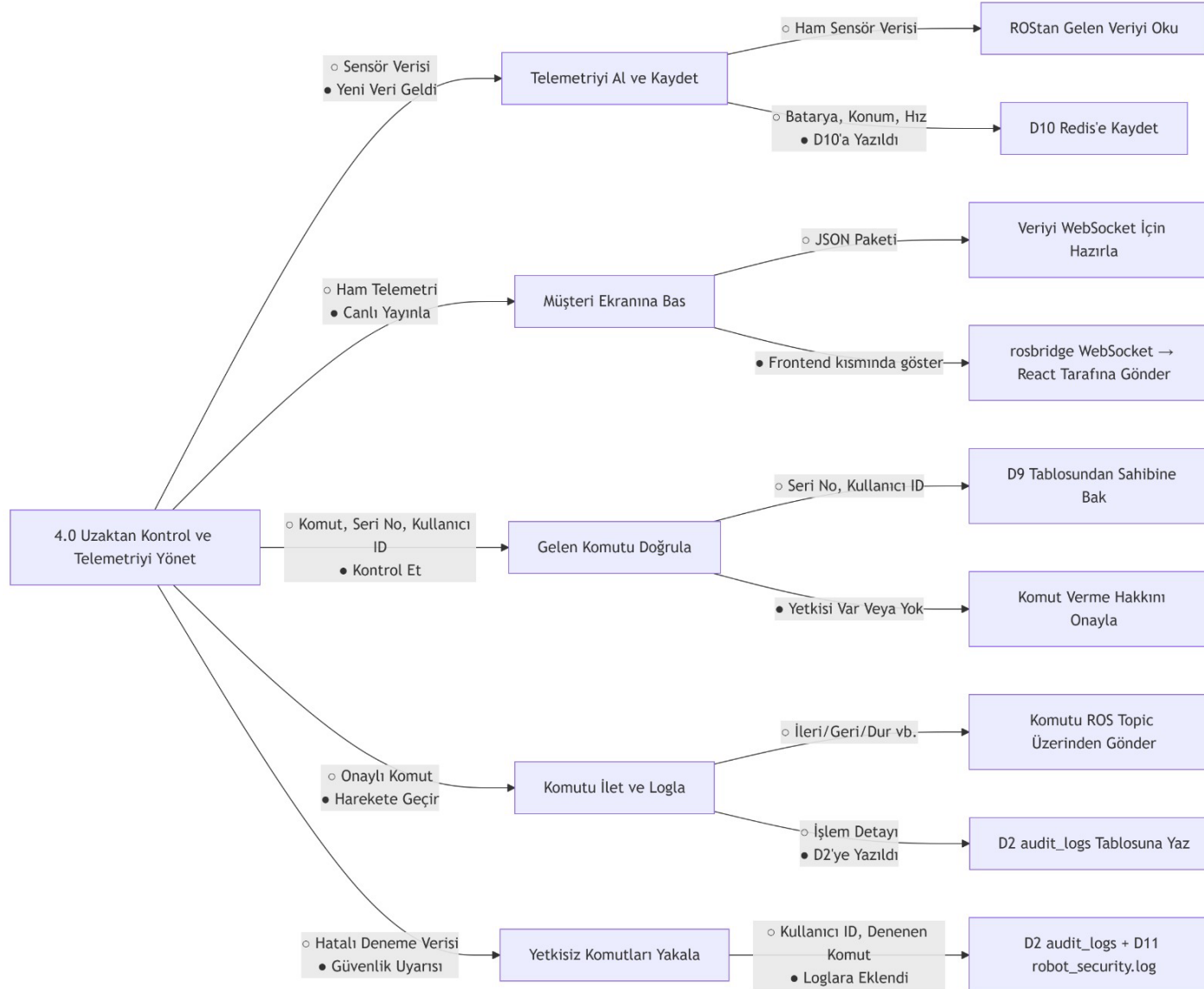
04 · Yapı Diyagramı — 2.0 Sipariş Sürecini Yönet



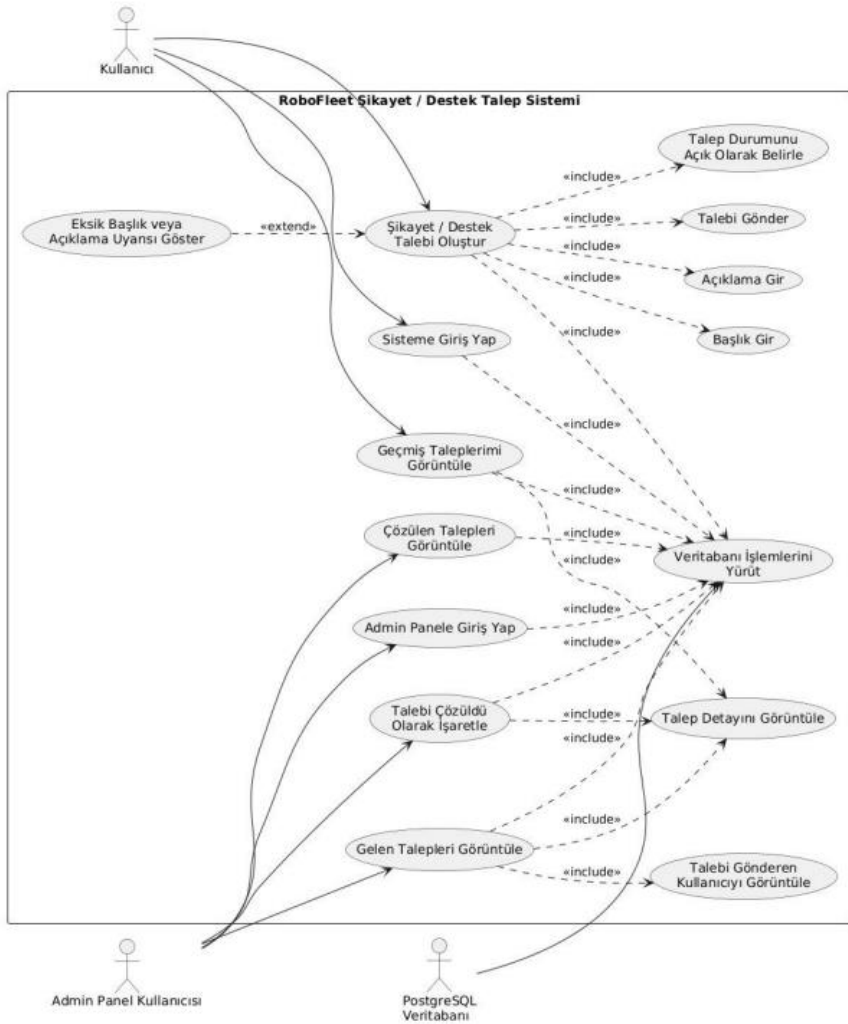
04 · Yapı Diyagramı — 3.0 Atama ve Garanti Sürecini Yönet



04 · Yapı Diyagramı — 4.0 Uzaktan Kontrol ve Telemetriyi Yönet



04 · Use-Case Diyagramı — Şikayet / Destek Talep Sistemi



Müşteri

Oturum açarak şikâyet talebi oluşturabilir, geçmiş taleplerini görüntüleyebilir ve çözülen talepleri listeleyebilir

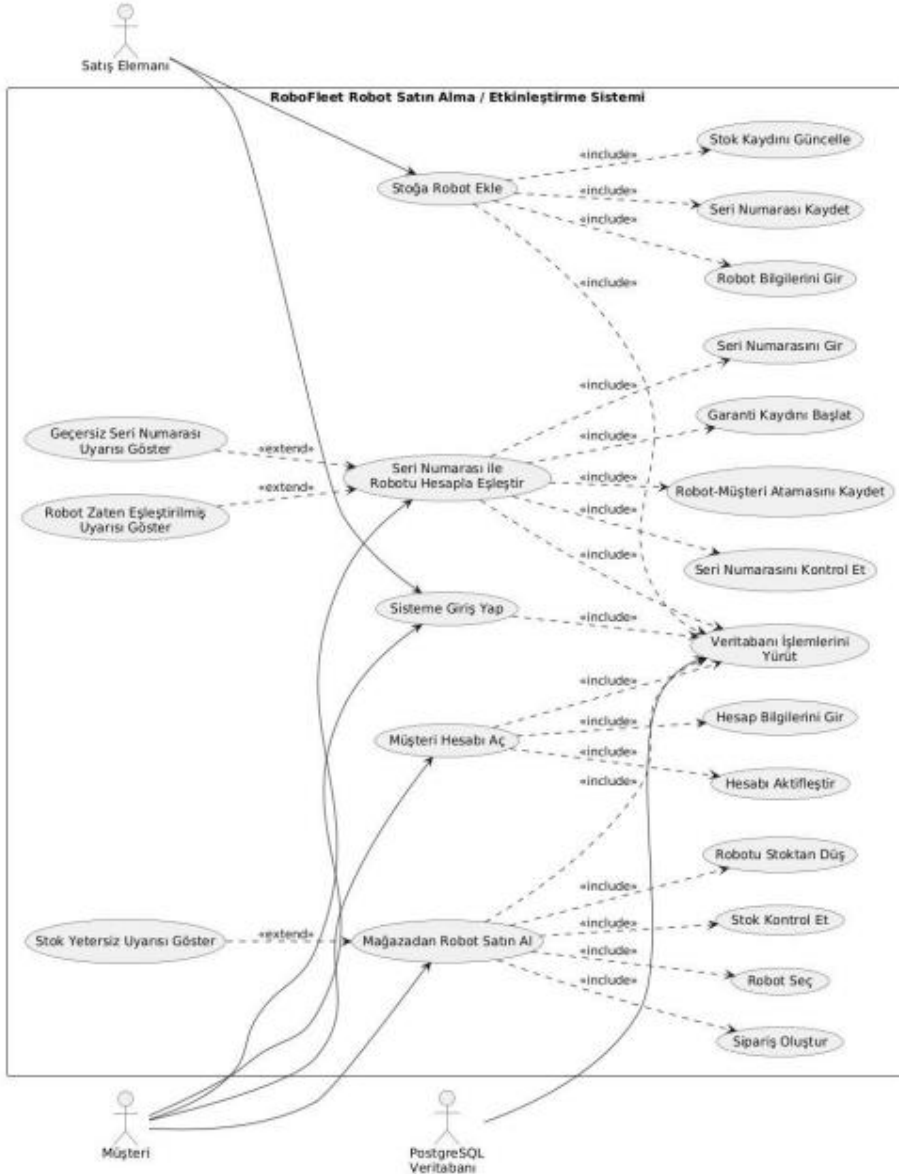
Admin (Sistem Yöneticisi)

Gelen talepleri inceleyebilir, talebi çözüldü olarak işaretleyebilir ve talebi gönderen kullanıcıyı görüntüleyebilir.

PostgreSQL Veritabanı — Dış Sistem

Veritabanı işlemlerini yürütür.

04 · Use-Case Diyagramı — Robot Satın Alma / Etkinleştirme Sistemi



Müşteri

Hesap açarak sisteme giriş yapabilir , mağazadan robot satın alabilir ,seri numarası ile robot eşleştirebilir.

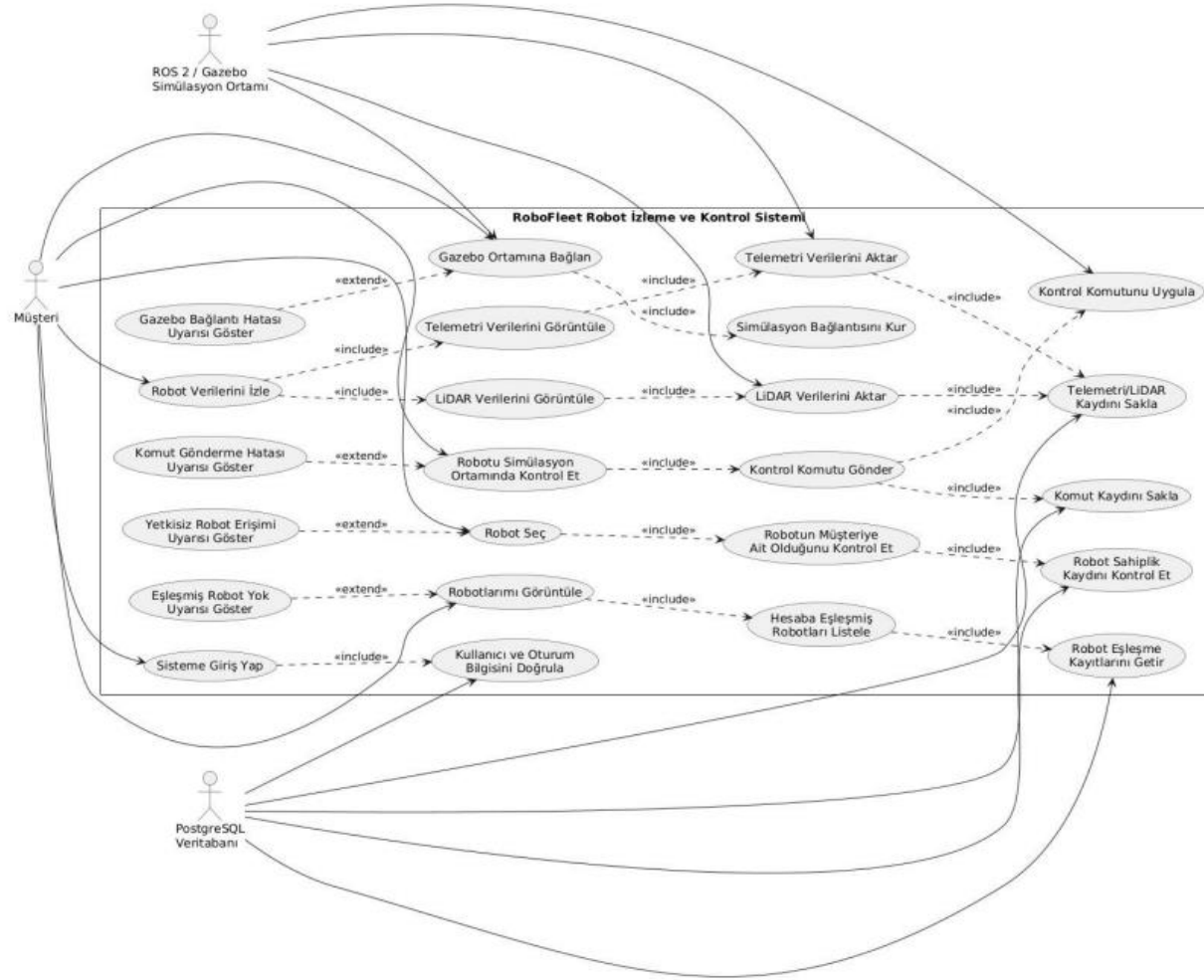
Satış Elemanı

Stoğa robot ekleyebilir, müşteri hesabı açabilir ve mağazadan robot satın alma işlemini yürütebilir.

PostgreSQL Veritabanı — Dış Sistem

Veritabanı işlemlerini yürütür.

04 · Use-Case Diyagramı — Robot İzleme ve Kontrol Sistemi



Müşteri

Hesabına eşleşmiş robotları görüntüleyebilir, robotu simülasyon ortamında kontrol edebilir, telemetri verilerini görüntüleyebilir ve LiDAR verilerini izleyebilir.

Robot / Simülasyon (ROS2) — Dış Sistem

Telemetri verilerini aktarabilir, müşteriden gelen kontrol komutlarını robota uygulayabilir ve bağlantı hatası durumunda sisteme hata bilgisi iletebilir.

PostgreSQL Veritabanı — Dış Sistem

Veritabanı işlemlerini yürütür.

04 · Veri Modeli – 11 Depo, 20 Veri Akışı

D1

users

[PostgreSQL - SQL]

Kimlik doğrulama, RBAC (Role-Based Access Control) yetkilendirme matrisi ve Bcrypt ile hashlenmiş parolaları tutar.

D2

audit_logs

[PostgreSQL - SQL]

Sistemde hangi pilotun hangi robota hangi zaman aralığında kritik komutlar (cmd_ve1, acil durdurma) gönderdiğini tutan değiştirilemez (Immutable) log deposudur.

D3

cart_items

[PostgreSQL - SQL]

Kullanıcıların kiralamak veya satın almak üzere sepetlerine eklediği, sipariş aşamasına geçene kadar tutulan ilişkisel ara tablo.

D4

order_items

[PostgreSQL - SQL]

Tamamlanan işlemlerin faturalandırma geçmişi. Robotların kiralandığı andaki saatlik fiyat sabitlemesini tutar (Fiyat değişimlerinden etkilenmez).

D5

orders

[PostgreSQL - SQL]

Mali işlemlerin ana tablosudur. Sipariş durumu (Başarılı, Beklemede, İptal) ve toplam sepet tutarını saklar.

D6

robot_catalog

[PostgreSQL - SQL]

Marketplace'te listelenen robotların master verisidir. En kritik sütunu, robotun ROS2 dünyasındaki kimliğini belirleyen ros_namespace verisidir.

D7

robot_inventory

[PostgreSQL - SQL]

Katalogun fiziksel karşılığıdır. Aynı modelden 5 tane varsa, her birinin seri_no ve "Mevcut Lokasyon/Simülasyon Portu" eşleşmesini burada tutar.

D8

user_reports_issue

[PostgreSQL - SQL]

Uzaktan kontrol esnasında donanımsal veya yazılımsal arıza yaşayan kullanıcıların açtığı biletleri (ticket) ve sistem hata kodlarını eşleştiren depodur.

D9

user_robots

[PostgreSQL - SQL]

Bir robot kiralandığı an, o kiralama süresi bitene kadar başka hiçbir kullanıcının o robota sinyal gönderememesini sağlayan unique (robot_id, active_status) kısıtına sahip ilişkisel köprüdür.

D10

Redis Cache

[Redis - In-Memory NoSQL]

Çıkış yapan kullanıcıların JWT token'larını "Blacklist" olarak tutar. IP bazlı rate-limiting (istek kısıtlama) sayaçlarını yönetir. Anlık robot koordinatlarını (active_pos) RAM'de ön belleğe alarak PostgreSQL yükünü önler.

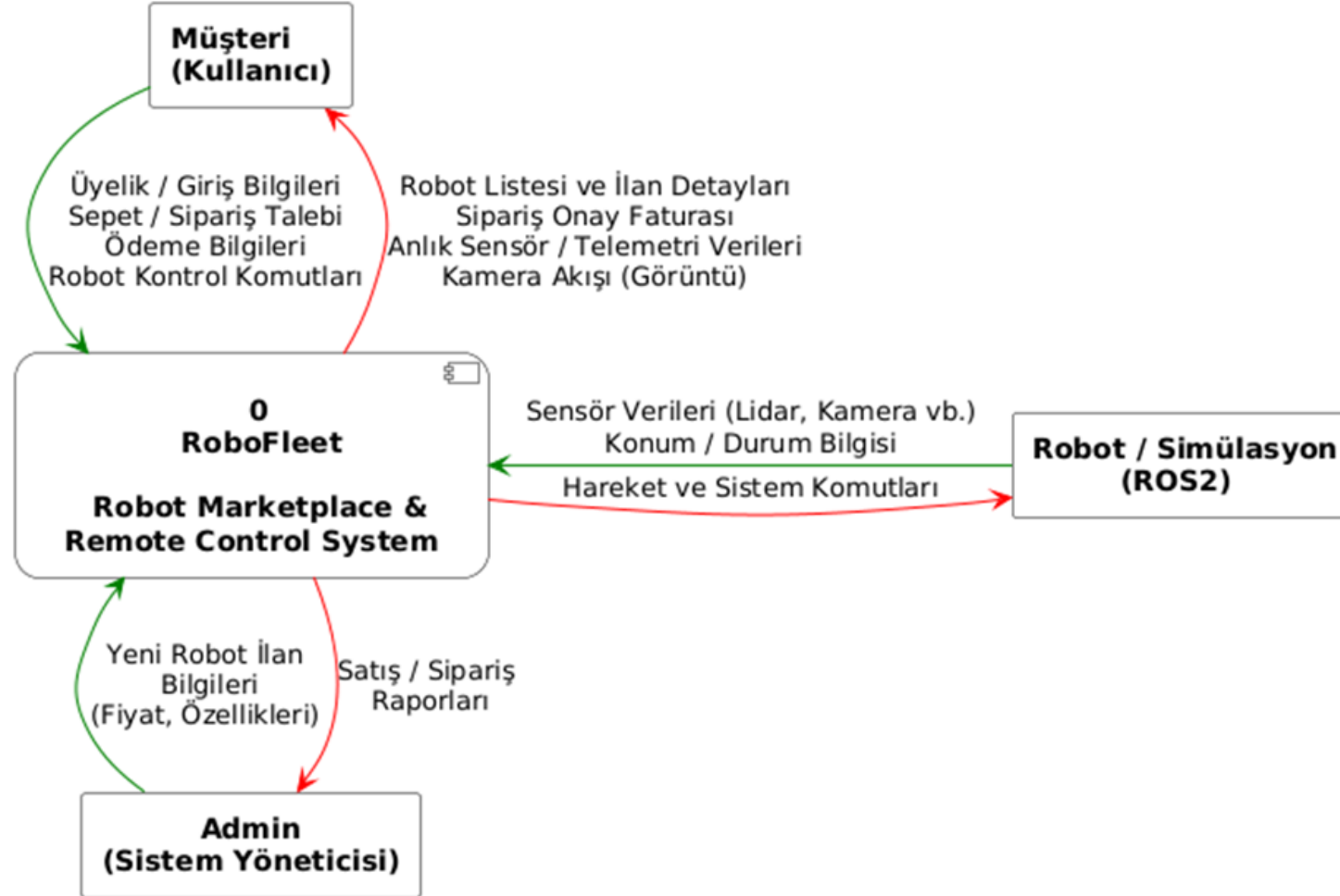
D11

/var/log + fail2ban

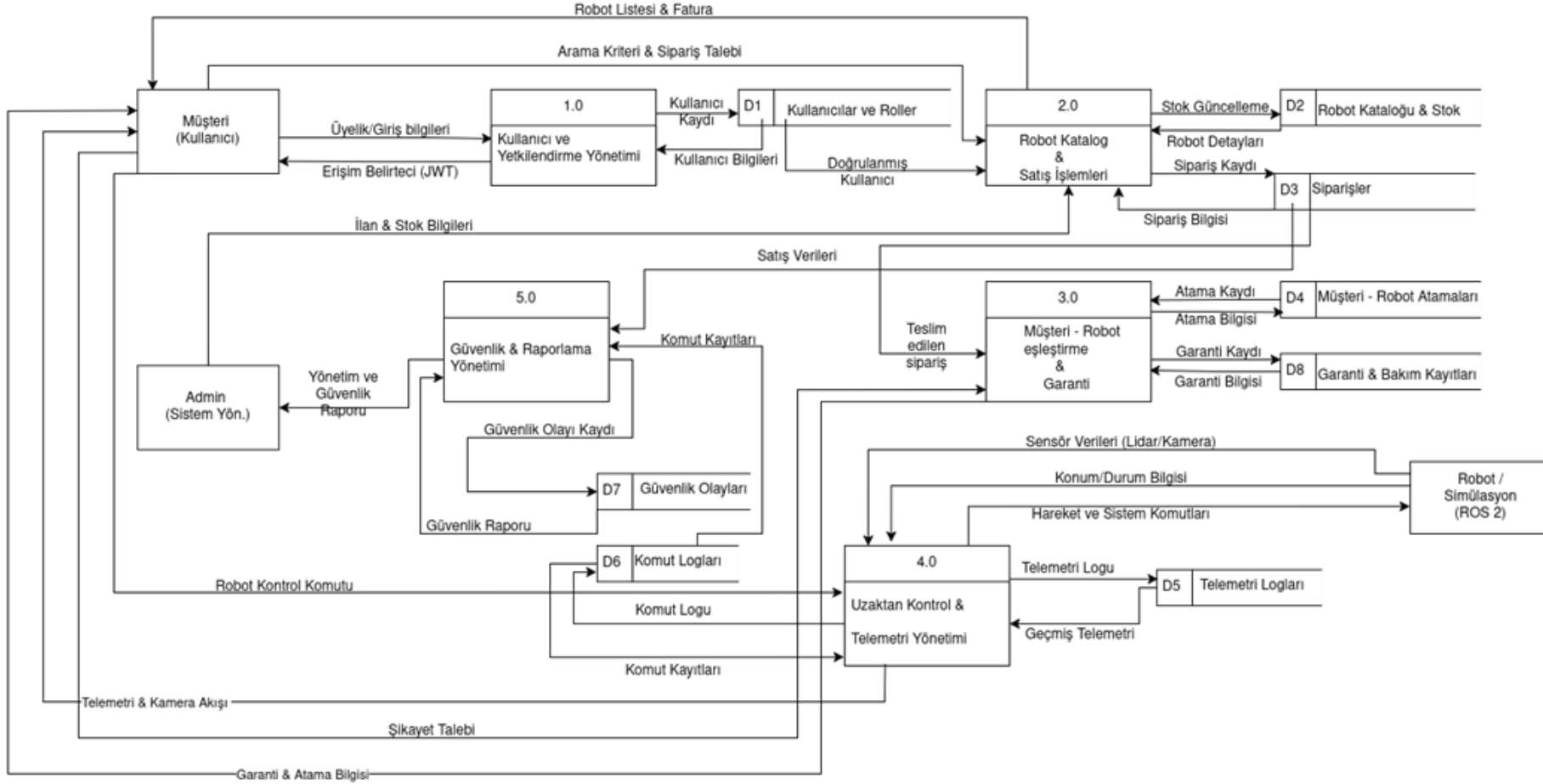
[Linux OS - Log File Layer]

İşletim sistemi seviyesindeki (L3/L4/L7) savunma merkezidir. Syslog, Auth.log ve API loglarını tarayarak kaba kuvvet (Brute-force) veya yetkisiz Redis erişim denemelerini tespit eder,

04 · Veri Akış Diyagramları — 0. Düzey Bağlam



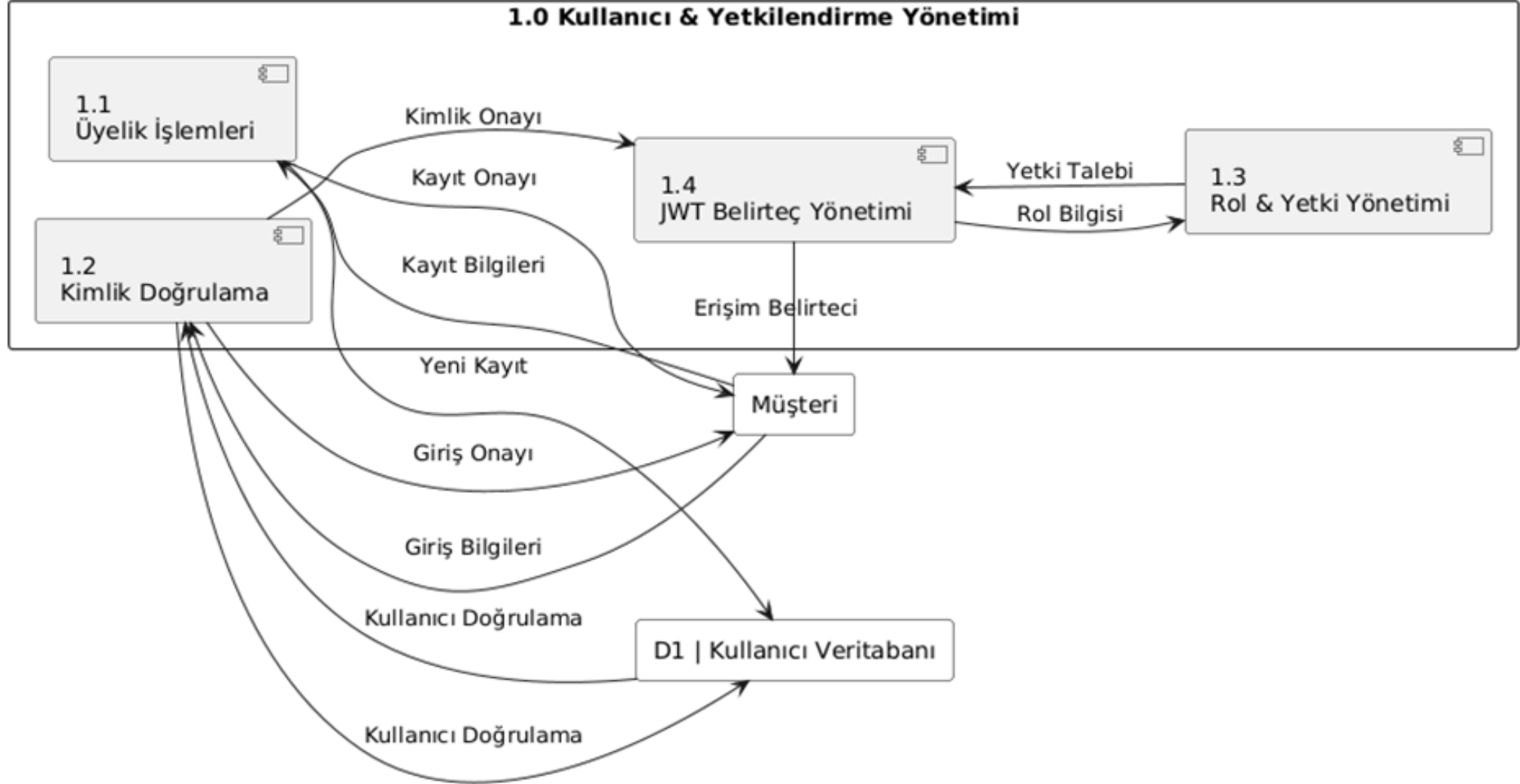
04 · Veri Akış Diyagramları — 1. Düzey



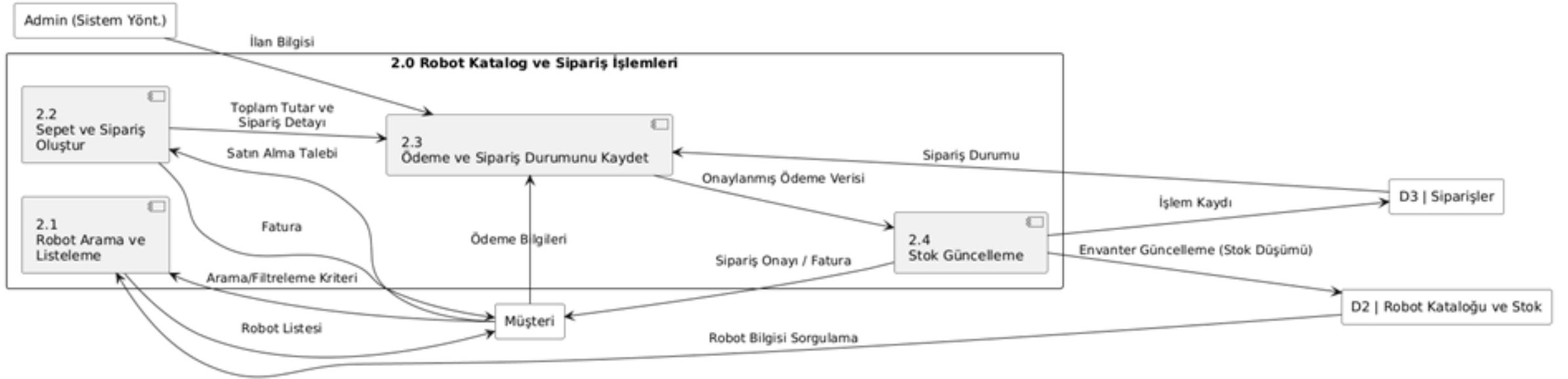
1. Düzey VAD — 5 Ana Süreç & 8 Veri Deposu

1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Kullanıcı & Yetkilendirme Depolar: D1	Katalog & Satış Depolar: D2, D3	Müşteri-Robot & Garanti Depolar: D4, D8	Uzaktan Kontrol & Telemetri Depolar: D5, D6	Güvenlik & Raporlama Depolar: D7

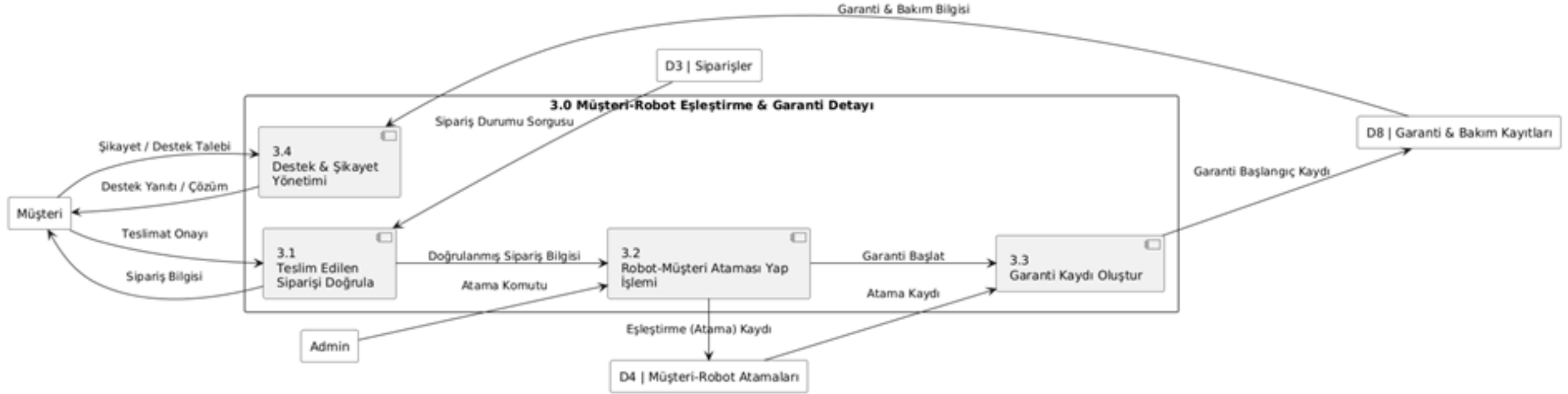
04 · 2. Düzey Veri Akış Diyagramları — 1.0



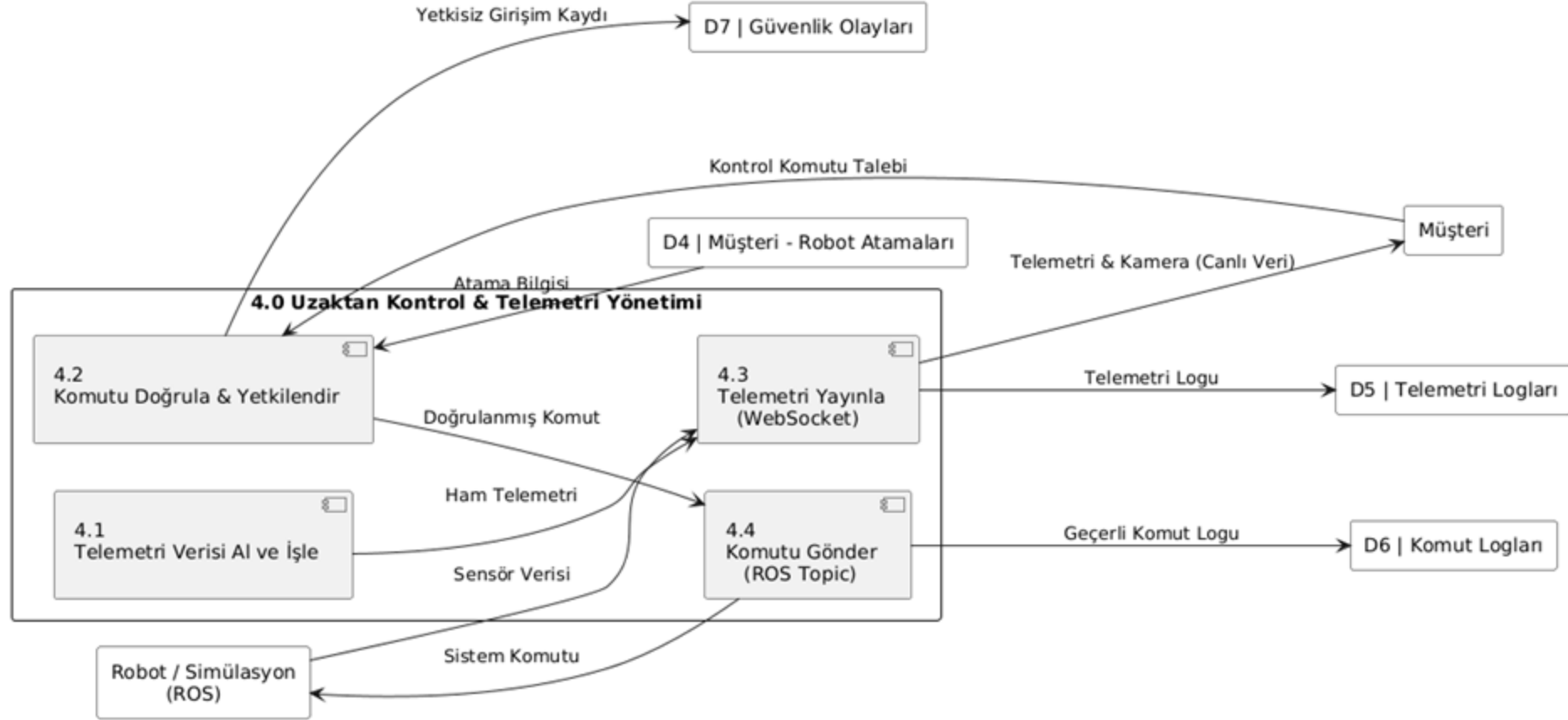
04 · 2. Düzey Veri Akış Diyagramları — 2.0



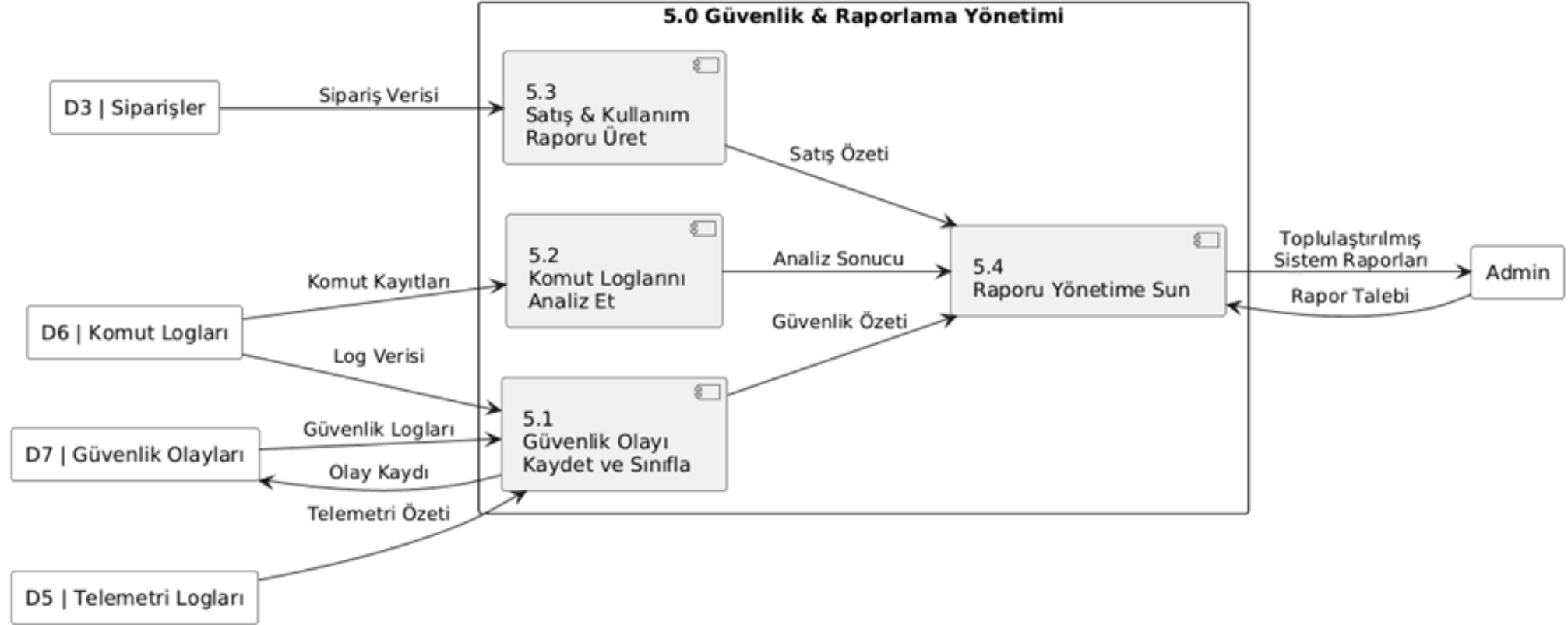
04 · 2. Düzey Veri Akış Diyagramları — 3.0



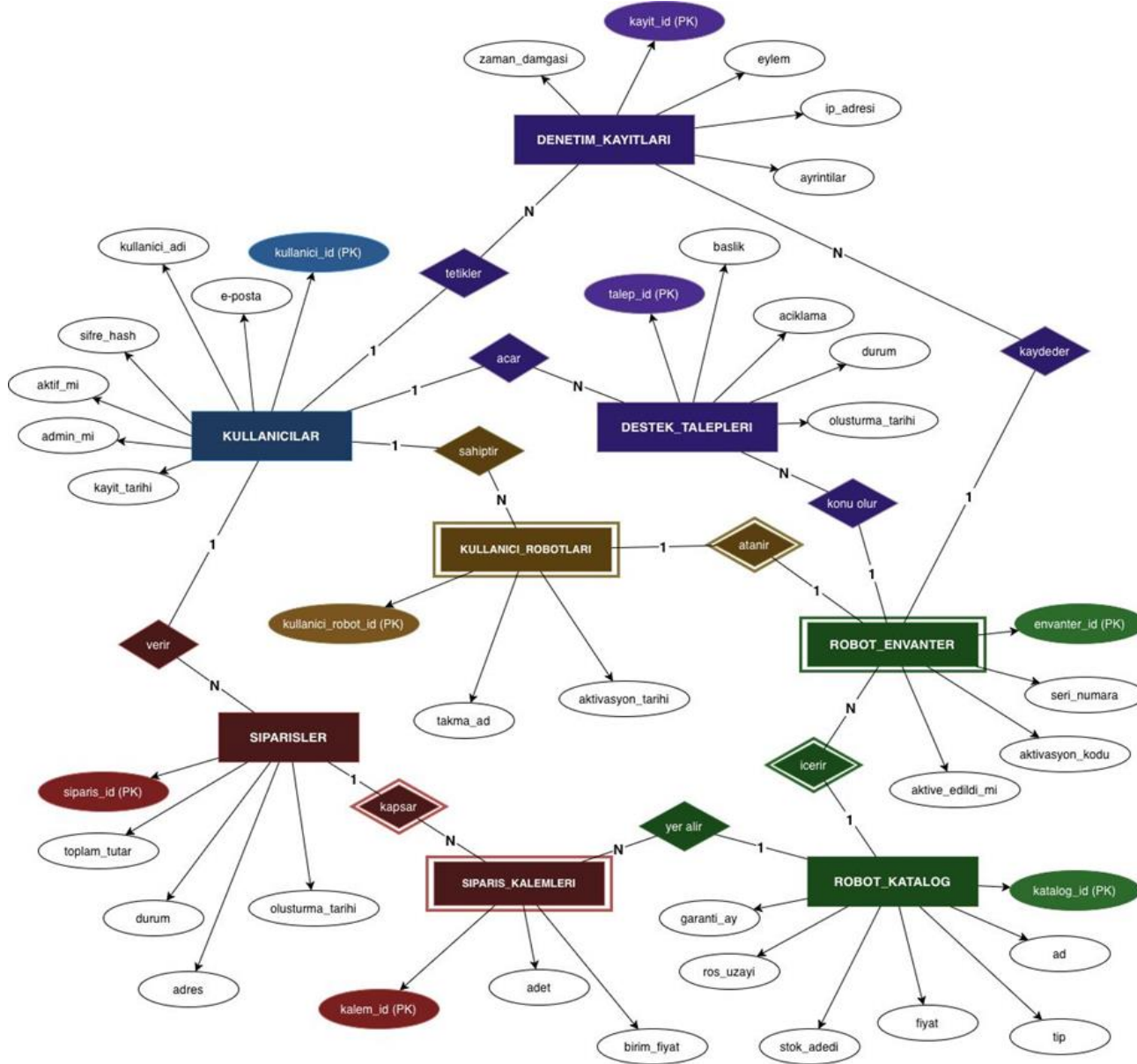
04 · 2. Düzey Veri Akış Diyagramları — 4.0



04 · 2. Düzey Veri Akış Diyagramları — 5.0



04 · Varlık-İlişki (E-R) Diyagramı



Tablolar Arası İlişkiler

KULLANICILAR 1 : N SİPARİŞLER

Bir müşteri birden fazla sipariş verebilir.

KULLANICILAR 1 : N KULLANICI_ROBOTLARI

Bir müşteri birden fazla robota sahip olabilir.

ROBOT_ENVANTER 1 : 1 KULLANICI_ROBOTLARI

Bir robot yalnızca bir müşteriye atanır. UNIQUE kısıt.

ROBOT_KATALOG 1 : N ROBOT_ENVANTER

Her katalog modeli birden fazla seri numarasına sahip olabilir.

SİPARİŞLER 1 : N SİPARİŞ_KALEMLERİ

Her sipariş birden fazla kalem (ürün) içerebilir.

DESTEK_TALEPLERİ N : 1 ROBOT_ENVANTER

Her destek talebi belirli bir robot envanterine bağlıdır.

Gerçekleştirme

DB DDL · ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · Docker Compose
Backend->frontend

05 · Backend, Robotik & Frontend Detayları

Fiziksel Veritabanı — PostgreSQL 17

- 9 tablo: users, robot_catalog, robot_inventory, user_robots, orders, order_items, cart_items, audit_logs, user_reports_issue
- SQLAlchemy ORM → DDL + migrations.sql versiyonlama
- JWT RS256 · RBAC rol tabanlı yetkilendirme
- bcrypt(12) tek yönlü şifre hashleme
- JTI blacklist → Redis ile iptal edilen token takibi

ROS 2 Jazzy — Gazebo Harmonic

- Topic'ler: /{ns}/odom · /{ns}/imu · /{ns}/cmd_vel_web
- Namespace'ler: rob100, rob200
- rosbridge :9090 — çift yönlü WebSocket/JSON köprüsü
- web_video_server :8090 — MJPEG kamera akışı

Deployment

Docker Compose

- 4 konteyner izole edilmiş
- sat0_backend
- sat0_frontend
- sat0_postgres
- sat0_redis

Hetzner CPX32

- 4 vCPU AMD EPYC Genoa
- 8 GB RAM · 160 GB NVMe
- Ubuntu 24.04
- ~€14 / ay

Güvenlik

- fail2ban + iptables DOCKER-USER
- ban_malicious_ips.sh (cron 5dk)
- RS256 · JWT blacklist

05 · Backend, Robotik & Frontend Detayları

Backend & Veritabanı Katmanı

- FastAPI + SQLAlchemy ORM — asenkron REST, async/await
- PostgreSQL 17 — 9 tablo (kullanıcı, e-ticaret, envanter)
- migrations.sql ile versiyonlanmış veri yapısı
- Redis — JWT blacklist + IP bazlı hız sınırı (SlowAPI)
- bcrypt(12) şifre hashleme

Frontend & Kullanıcı Deneyimi

- React 18 + CSS — duyarlı web arayüzü
- Sanal joystick + WebSocket → gerçek zamanlı robot kontrolü
- Telemetry dashboard — anlık sensör verileri
- JWT kamera akışı — MJPEG stream görüntüleme

Deployment

Docker Compose

4 konteyner · bridge network · izole haberleşme

Güvenlik

iptables DOCKER-USER bypass · fail2ban · cron ban (5dk) · RS256 + JWT blacklist

05 · Kullanıcı Arayüzü Taslakları (Wireframe)

WF-01 — Giriş Ekranı (LoginPage)

Logo / RoboFleet

E-posta

Şifre

Giriş Yap

[Şifremi Unuttum](#)
Hesabın yok mu? [Kayıt Ol](#)

WF-01 — Giriş / Kayıt Ekranı

WF-02 — Kullanıcı Ana Sayfası (UserPage)

Hoş geldiniz, [kullanıcı adı]

İkon

Çıkış Yap

Mağaza

Robotlarım

Kontrol Paneli

Siparişlerim

Raporlarım

Bilgilerim

WF-02 — Kullanıcı Ana Sayfası

WF-03 — Mağaza / Robot Kataloğu (ShopPage)

MAĞAZA

Robot Modelleri

İhtiyacınıza en uygun robotu seçin ve hemen sipariş verin.

Sepetim (0)

Geri Dön

TurtleBot3 Waffle Pi · Lab α

Robot modeli

Stokta 1 adet var

18.000 ₺

Sepete Ekle

Detay

TurtleBot3 Burger · Lab β

Robot modeli

Stokta 1 adet var

12.000 ₺

Sepete Ekle

Detay

WF-03 — Mağaza / Robot Kataloğu

WF-04 — Kontrol Paneli (ControlPanelPage)

... Ayır

TurtleBot3 Waffle Pi · Lab α Kontrol Paneli

Bağlandı

ROB-100-10

Gecikme [82 ms]

Çarpışma [—]

Batarya [99%]

Oturum · e5c22318

ANA KAMERA

TELEMETRİ

Dünya X 1.000

Dünya Y 0.000

Yön (°) 0.0

Odak X 0.000

Odak Y 0.000

Batarya 99%

MANUEL SÜRÜŞ

Doğrusal [0.30 m/s]

Açısal [0.50 rad/s]

SÜRÜKLE

D-PAD

87 pts - 3.5 m menzili
En yakın: 0.29 m

DOĞRUSAL X: 0.00 m/s
AÇISAL Z: 0.00 rad/s
ICMD_VEL

WF-04 — Kontrol Paneli (Telemetri)

WF-05 — Admin Paneli / Robot Yönetimi (AdminRobotsPage)

ROBOFLEET

YÖNETİM PANELİ

Robotlar

Kullanıcılar

Raporlar

İstatistikler

adminn

Çıkış Yap

Admin / Robotlar

Robot Yönetimi

2 TOPLAM MODEL

2 SATIŞTA

0 STOK TÜKENDİ

Robot Kataloğu (2 model)

ID	Robot Adı	Model Tipi	Fiyat	Stok	Durum	İşlemler
#1	TurtleBot3 Waffle Pi · Lab α	Kara Robotu (Kameralı)	18.000 ₺	1	[Satışta]	[Bilgi] [Düzenle]
#2	TurtleBot3 Burger · Lab β	Kara Robotu	12.000 ₺	1	[Satışta]	[Bilgi] [Düzenle]

WF-05 — Admin Paneli / Robot Yönetimi

Test & Kabul

3 müşteri toplantısı · Fonksiyonel test sonuçları · Kabul kriterleri

06 · Test & Müşteri Değerlendirmesi

MT-01 | 18 Mar

Kullanıcı Kaydı & Satın Alma

- Kayıt ve giriş akışı test edildi
- Sepet → Sipariş → Ödeme senaryosu
- JWT tokeni ve RBAC doğrulandı

MT-02 | 22 Mar

Seri No Eşleştirme

- Aktivasyon kodu ile robot atama
- Çifte kayıt UNIQUE kısıt testi
- Garanti süresi hesaplama doğrulandı

MT-01 | 1 Mar

Şikayet & Destek Talebi

- User_reports_issue akışı
- Admin çözüm durumu güncelleme
- Telemetri güncelleme <3 sn onaylandı

Müşteriden Gelen Sorular

ID	Test Senaryoları
"Pilot robotu sürerken internet bağlantısı veya WebSocket aniden koparsa, robot son aldığı hız komutuyla (örn: ileri) gidip simülasyonda veya gerçekte duvara çarpar mı?"	Frontend ile rosbridge (:9090) arasındaki WebSocket ping/pong (heartbeat) sinyali koptuğu milisaniye, sistem otomatik olarak cmd_vel kanalına linear: 0.0, angular: 0.0 paketini enjekte ederek robotu acil fren moduna sokar.
"Aynı anda onlarca müşteri aynı robotu kiralamaya çalışırsa veritabanında çökme veya stok çakışması (Race Condition) yaşanır mı?"	PostgreSQL seviyesinde inventory_id için UNIQUE constraint kısıtlaması ve asenkron FastAPI üzerinde Transaction Rollback mekanizması kuruldu.
"Dışa açık bir pazar yeri ve WebSocket sunucusu, siber saldırganlar (DDoS/Brute-Force) tarafından robotların kontrolünü ele geçirmek için manipüle edilebilir mi?"	Standart hız komutları reddedilerek mesaj katmanında "Sıfır Güven" mimarisi kuruldu. Komutlar, içine yetki token'ı gömülü özel AuthorizedTwist veri tipiyle şifrelenerek iletilir. Geçersiz token'a sahip paketler, bağlantı kurulsa dahi ROS 2 tarafından otonom olarak imha edilir.
"Sanal joystick bırakıldığında, ağ gecikmesine bağlı olarak robot bazen milisaniyelik kaymalar yaşamaya devam ediyor."	Arayüzdeki joystick bileşenine özel tıklamayı bırakma tetikleyicisi eklendi. Joystick serbest kaldığında cmd_vel kanalına anında hız ve açı değerleri sıfırlanmış (Acil Durdurma) JSON paketi iletilerek robotun otonom fren yapması sağlandı.

06 · Test Senaryoları

ID	Test Senaryoları	Beklenen Sonuç	Durum
UAT-01	Satın Alma & Atama Akışı	Seri No -> user_robots tablosuna hatasız işlenir	GEÇTİ
UAT-02	Destek Talebi (Issue) Yönetimi	Talep Açma -> Admin Çözümü -> Kapanış döngüsü tamamlanır	GEÇTİ
UAT-03	Güvenli Çıkış (Logout) Süreci	Çıkışta JWT anında Redis Blacklist'e alınır, erişim kesilir	GEÇTİ
UAT-04	Kesintisiz Oturum (Refresh token)	Access Token süresi dolsa bile Refresh token ile oturum sessizce yenilenir.	GEÇTİ
SYS-01	Telemetri Tazeliği (Joystick)	ROS 2 cmd_vel komutları ≤ 3 ms gecikmeyle robota iletilir	GEÇTİ
SYS-02	Kamera Akış Stabilitesi	web_video_server MJPEG yayını tarayıcıda kopmadan izlenir	GEÇTİ
SYS-03	WebSocket Kopma Toleransı	Ağ kesintisinde Frontend 5 saniye içinde Auto-Reconnect yapar	GEÇTİ
SYS-04	Çoklu Robot İzolasyonu	Rob100 ve rob200 namespace'lerine atılan komutlar birbirine karışmaz.	GEÇTİ
DB-01	Çifte Kayıt Engeli (Race Condition)	UNIQUE inventory_id kısıtı çakışan kiralama isteklerini reddeder	GEÇTİ
DB-02	İşlem Yarıda Kesilme (Rollback)	Atama anında hata olursa transaction iptal olur, stok geri alınır.	GEÇTİ
SEC-01	Rol Tabanlı Yetki Kontrolü (RBAC)	Yetkisiz Rolün (Pilot) Admin paneline erişimi 403 ile engellenir	GEÇTİ
SEC-02	Otonom Tehdit (Bot) Engelleme	fail2ban şüpheli tarama yapan IP'leri ağ seviyesinde bloklar	GEÇTİ
SEC-03	Zero-Trust WebSocket Güvenliği	Yetki token'ı eksik Twist mesajı ROS2 ağında düşürülür.	GEÇTİ
SEC-04	API Hız Sınırı (Rate Limiting)	Redis SlowAPI ile aşırı yüklenmede 429 Too Many Requests döner.	GEÇTİ

07 - Canlı Demo

Frontend (React)

<http://49.13.13.48:5173> -> <https://robofleet.com>

Backend API (FastAPI)

<http://49.13.13.48:8000> -> admin config'e özel <https://backend.robotfleet.com>

Video Akışı (MJPEG)

<http://49.13.13.48:8090> -> admin config'e özel <https://video.robotfleet.com>

rosbridge (WebSocket)

<ws://49.13.13.48:9090>

Demo Akışı

1. Login (Müşteri rolü)
2. Mağaza → Sepet → Sipariş
3. Seri No ile Robot Aktivasyon
4. Kontrol Paneli – Telemetri
5. Admin Panel – Raporlar

Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Sorularınız?